

HT01: LANZAMIENTO HORIZONTAL

Instrucciones Generales: a continuación, encontrarás una serie de ejercicios los cuales debes resolver imprimiendo este documento o copiando en hojas adicionales/cuaderno a cuadros tamaño carta. Deja constancia de los procedimientos utilizados si los hubiese. Recuerda que puedes apoyarte con el **Material de Apoyo, Bimestre 2, Semana 1** del curso de **Física II**, que puedes descargar en la plataforma **Kinal.Academy**.

Forma 1 – PREGUNTAS CONCEPTUALES

Instrucciones: lee con atención cada pregunta y asegúrate de comprender lo que se te solicita. Selecciona la opción que consideres correcta y marca la letra correspondiente. Justifica brevemente tu elección explicando el razonamiento que te llevó a esa respuesta y, cuando sea necesario, realiza los cálculos o conversiones de unidades de forma ordenada, dejando constancia de las operaciones realizadas para sustentar tu decisión.

- 1) Un objeto se lanza horizontalmente desde cierta altura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
 - a) Su velocidad vertical es constante.
 - b) Su velocidad horizontal cambia debido a la gravedad.
 - c) Su velocidad vertical aumenta con el tiempo.
 - d) Su velocidad total permanece constante.
- 2) ¿Por qué el movimiento horizontal y vertical en un lanzamiento horizontal se analizan por separado?
 - a) Porque son independientes entre sí.
 - b) Porque ocurren en tiempos diferentes.
 - c) Porque uno depende de la masa y el otro no.
 - d) Porque la gravedad solo afecta al movimiento vertical en teoría.
- 3) Si se lanza una pelota horizontalmente y otra se deja caer desde la misma altura al mismo tiempo, ¿qué sucede?
 - a) La lanzada cae primero.
 - b) Ambas llegan al mismo tiempo.
 - c) La que se deja caer llega primero.
 - d) Depende de la masa.
- 4) ¿Qué ocurre con la componente horizontal de la velocidad durante el movimiento?
 - a) Aumenta por la gravedad.
 - b) Disminuye por el peso.
 - c) Se vuelve cero al caer.
 - d) Permanece constante (sin resistencia del aire).
- 5) ¿Qué factor determina el tiempo que tarda en caer el objeto al suelo?
 - a) La altura desde la que se lanza.
 - b) La velocidad horizontal inicial.
 - c) La masa del objeto.
 - d) La forma del objeto.
- 6) En el punto más alto del movimiento (justo al ser lanzado), ¿cómo es la velocidad vertical?

- a) Máxima
- b) Negativa
- c) Cero
- d) Igual a la horizontal

Forma 2 – PROBLEMAS DE APLICACIÓN

Instrucciones: a continuación, se presenta una serie de problemas de aplicación los cuales debes resolver en hojas adicionales o cuaderno. Deja constancia de los procedimientos utilizados. Trabaja en orden y con limpieza.

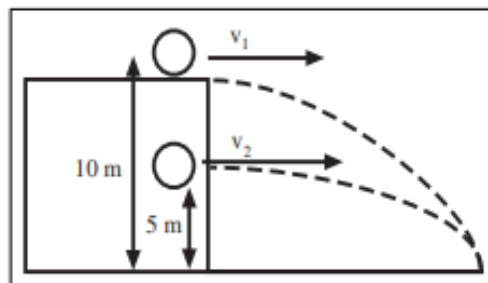
- 1) Se lanza un cuerpo horizontalmente con una velocidad de 40 m/s desde una altura de 150 m . Calcular:
 - a) El tiempo de vuelo.
 - b) El alcance.
 - c) La velocidad que tendrá a 50 m del suelo.

Resp.	
Resp.	
Resp.	

- 2) Un surtidor de agua de una fuente se halla situado a 3 m del suelo. Si el agua sale horizontalmente, hallar qué velocidad debe tener para que alcance una distancia de 2 m . Con la velocidad calculada antes, determinar ahora a qué altura ha de ponerse el surtidor para que el alcance sea de 4 m .

Resp.	
Resp.	

- 3) En los tiros horizontales mostrados en la figura, $v_1 = 4 \text{ m/s}$ y las alturas de lanzamiento son las que se indican, 10 m y 5 m . Hallar cual debe ser la velocidad v_2 para que el alcance de ambos tiros sea el mismo.



Resp.	
-------	--

- 4) Se dispara horizontalmente un abala con una rapidez de 120 m/s , que tarde 4 s en tocar el suelo. Calcular:
- La altura desde la cual fue lanzada.
 - El alcance.
 - La distancia real desde el punto de lanzamiento hasta el punto donde choca contra el suelo.

Resp.	
Resp.	
Resp.	

- 5) Un transporte supersónico está volando horizontalmente a una altura de 15 km , con una velocidad de 2500 km/h cuando se desprende un motor.
- ¿Cuánto tardará el motor en chocar contra el suelo?
 - ¿A qué distancia horizontal está el motor de donde se produjo el desprendimiento hasta donde choca contra el suelo?

Resp.	
Resp.	

- 6) Desde un montículo se lanza horizontalmente una pelota de golf, logrando un alcance de 50 m en un tiempo de 1.2 s . Calcular:
- La altura del montículo.
 - La rapidez con que fue lanzada.
 - El ángulo que forma la velocidad con la horizontal en el momento en que toca el suelo.

Resp.	
Resp.	
Resp.	

- 7) Un lanzador de béisbol arroja una pelota horizontal desde lo alto de un barranco, dicha pelota posee una velocidad de 9 m/s . Calcular:
- La distancia horizontal y vertical a los 1.5 s .

Resp.	
-------	--

- 8) Con un resorte comprimiéndose se dispara horizontalmente una pelota, desde la parte superior de un edificio de 15 metros de altura, la velocidad inicial con la que sale la pelota es de 7 m/s . Calcular:
- El tiempo de caída.
 - La distancia que cae de la base del edificio.
 - Componente horizontal y vertical de la velocidad al tocar el suelo.

Resp.	
Resp.	
Resp.	

- 9) Desde una altura de 1200 m un avión con velocidad de 80 m/s deja caer un proyectil el cual al caer al agua mantiene su rapidez gracias a un motor de propulsión. ¿Calcule el tiempo que tarda el proyectil en impactar un submarino que está a 3500 metros del avión y que se desplaza con MRU a 25 m/s .

Resp.	
-------	--

- 10) Un proyectil es disparado desde un acantilado de 20 m de altura en dirección paralela al río, éste hace impacto en el agua a 2000 m del lugar del disparo. Determinar:
- ¿Qué velocidad inicial tenía el proyectil?
 - ¿Cuánto tardó en tocar el agua?

Resp.	
Resp.	